Nghiên cứu trợ lý mua sắm ứng dụng RAG và AI Agent trong thương mại điện tử

Bài viết phân tích cơ sở lựa chọn đề tài và đối chiếu nguyên mẫu trong repository ecommerce-microservices với thông tin công khai của năm nền tảng thương mại điện tử tại Việt Nam. Kết luận chính là các nền tảng lớn đã có chatbot hoặc trợ lý AI; đóng góp có thể kiểm chứng của đề tài nằm ở thiết kế và đánh giá một quy trình phối hợp truy xuất đa phương thức, kiểm tra dữ liệu giao dịch hiện thời và thực hiện hành động mua sắm có xác nhận.

Cơ sở lựa chọn đề tài

Trong hành trình mua sắm trực tuyến, người dùng có thể diễn đạt nhu cầu bằng câu hỏi tự nhiên, ảnh chụp hoặc một sản phẩm tham chiếu. Thông tin cần để trả lời nằm ở nhiều nơi: mô tả và ảnh sản phẩm, biến thể, đánh giá, chính sách, giá bán và tồn kho. Việc chỉ trả về danh sách theo từ khóa khó đáp ứng câu hỏi có nhiều ràng buộc; một mô hình ngôn ngữ chỉ dựa vào tri thức đã học cũng có thể đưa ra thông tin không còn đúng tại thời điểm mua hàng.

Retrieval-augmented generation (RAG) kết hợp mô hình sinh với bộ nhớ bên ngoài có thể truy xuất. Nghiên cứu nền tảng của Lewis và cộng sự (2020) nêu vấn đề cập nhật tri thức và xác định nguồn gốc thông tin trong các tác vụ cần kiến thức. Trong thương mại điện tử, vấn đề đó đặc biệt rõ khi giá, tồn kho và chính sách có thể thay đổi. Vì vậy, đề tài chọn RAG làm phương pháp truy xuất bằng chứng và dùng agent để điều phối các bước tìm, kiểm tra, giải thích và thực hiện tác vụ.

Mục đích và câu hỏi nghiên cứu

Mục đích của nghiên cứu là xây dựng và đánh giá một trợ lý mua sắm có khả năng hiểu yêu cầu bằng văn bản hoặc ảnh, truy xuất sản phẩm liên quan, kiểm tra lại các ràng buộc nghiệp vụ bằng nguồn dữ liệu hiện thời và hỗ trợ thao tác mua sắm dưới quyền kiểm soát của người

dùng. Câu hỏi trung tâm là: quy trình này có cải thiện độ phù hợp của gợi ý, giảm thông tin sai về khả năng mua và tăng tỷ lệ hoàn thành tác vụ so với các cấu hình đơn giản hơn hay không?

Nguyên mẫu trong repository đã có hai nhánh truy xuất văn bản và ảnh, kết hợp thứ hạng, đọc lại thông tin sản phẩm và tồn kho trước khi trả kết quả; agent cũng xử lý một số hành động với bước xác nhận (ecommerce-microservices, 2026). Đây là cơ sở triển khai thí nghiệm, chưa phải kết quả chứng minh hiệu quả. Nghiên cứu cần đo ít nhất Recall@K hoặc Hit@K trên tập truy vấn độc lập, tỷ lệ vi phạm ràng buộc giá và tồn kho, mức độ bám sát nguồn của câu trả lời, tỷ lệ hoàn thành tác vụ, độ trễ và chi phí mỗi lượt hỏi.

Đối chiếu với các nền tảng tại Việt Nam

Việc đối chiếu dưới đây chỉ dựa trên những tính năng được nhà cung cấp công bố. Không thể suy ra rằng một nền tảng thiếu chức năng chỉ vì họ không công khai kiến trúc hoặc quy trình nội bộ.

Shopee

Shopee công bố chatbot cung cấp thông tin về chính sách và hàng hóa, bao gồm phản hồi tổng hợp từ dữ liệu người bán; nền tảng cũng hỗ trợ người mua tìm sản phẩm bằng ảnh (Shopee, 2026a, 2026b). Do đó, tìm kiếm bằng ảnh hay chatbot hỏi đáp riêng lẻ không phải điểm mới có thể khẳng định cho đề tài.

Lazada

Lazada đã công bố AI Lazzie để tư vấn và gợi ý sản phẩm, đồng thời công bố nhiều AI agent phục vụ mua sắm và hỗ trợ sau bán hàng (Lazada Group, 2024, 2025). Các thông cáo mô tả hệ sinh thái khu vực; phạm vi tính năng cụ thể tại Việt Nam cần được kiểm chứng bằng trải nghiệm sản phẩm nếu muốn so sánh trực tiếp.

Tiki

Tiki giới thiệu trợ lý mua sắm dùng AI để tìm sản phẩm, phân tích tính năng, cung cấp thông tin chính sách và phân tích đánh giá; họ cũng công bố gợi ý sản phẩm tương tự (Tiki, n.d.). Vì vậy, một trợ lý tư vấn và gợi ý sản phẩm cũng không phải khoảng trống tuyệt đối trên thị trường.

TikTok Shop

Tài liệu dành cho nhà bán áp dụng tại Việt Nam mô tả chatbot và câu hỏi thường gặp tự động cho tình huống trước mua, vận chuyển và sau mua (TikTok Shop, 2026). Tài liệu này xác nhận tính năng hỗ trợ hội thoại của cửa hàng, nhưng không cung cấp đủ chi tiết để đối chiếu thuật toán truy xuất hay luồng hành động với nguyên mẫu nghiên cứu.

Sendo Farm

Sendo Farm là nền tảng mua sắm trực tuyến thuộc Sen Đỏ (Sendo Farm, n.d.). Trong phạm vi tài liệu công khai được khảo sát, chưa tìm được mô tả đủ rõ về một trợ lý AI mua sắm tương đương. Đây là giới hạn chứng cứ, không phải bằng chứng rằng nền tảng không có tính năng đó.

Khoảng trống và đóng góp dự kiến

Khoảng trống nghiên cứu có thể phát biểu thận trọng là thiếu một đánh giá công khai, có thể tái lập về quy trình thống nhất từ hiểu yêu cầu đa phương thức đến quyết định mua hàng dựa trên dữ liệu đang có hiệu lực. Đề tài không cần chứng minh các sàn chưa từng triển khai từng chức năng riêng lẻ. Đóng góp dự kiến là một kiến trúc thực nghiệm và bộ phép đo cho sự phối hợp giữa truy xuất văn bản, truy xuất ảnh, lọc nghiệp vụ và agent thực hiện hành động có xác nhận.

Để kiểm tra đóng góp đó, nghiên cứu nên so sánh ít nhất ba cấu hình: truy xuất văn bản, truy xuất ảnh và kết hợp hai nguồn; sau đó thử loại bỏ từng bước kiểm tra giá, tồn kho hoặc xác nhận hành động để đo ảnh hưởng. Tập đánh giá cần có câu hỏi và ảnh do người dùng tạo độc lập với ảnh trong catalog. Mỗi kết luận về cải thiện phải kèm số mẫu, cách gán nhãn và kết quả định lượng.

Nguyên mẫu hiện có hai giới hạn cần xử lý trước khi đưa ra kết luận rộng hơn. Kho hỏi đáp chính sách đang lập chỉ mục tài liệu Shopee Help, nên chưa thể đại diện cho chính sách của nền tảng trong repository. Script đánh giá hiện dùng ảnh và tên lấy từ chính catalog, phù hợp để kiểm tra kết nối kỹ thuật nhưng chưa đánh giá ảnh người mua độc lập. Ngoài ra, dù đồ thị agent có nút tinh chỉnh truy vấn, mã hiện tại kết thúc sau một lượt truy xuất trong mỗi lượt hỏi (ecommerce-microservices, 2026). Những điểm này nên được trình bày như giới hạn và kế hoạch thí nghiệm, không phải kết quả đã đạt.

Tài liệu tham khảo

ecommerce-microservices. (2026). Ecommerce-microservices [Mã nguồn nội bộ]. Repository của nhóm nghiên cứu.

Lazada Group. (2024, October 29). Lazada announces suite of GenAI features to transform shopping and seller experiences in Southeast Asia. https://lazada-com.oss-ap-southeast-1.aliyuncs.com/213-press-release.pdf

Lazada Group. (2025). Lazada's AI agents power a smarter shopping and selling experience ahead of 11.11. https://lazada-com.oss-ap-southeast-1.aliyuncs.com/225-press-release.pdf

Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., Küttler, H., Lewis, M., Yih, W., Rocktäschel, T., Riedel, S., & Kiela, D. (2020). Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. Advances in Neural Information Processing Systems, 33, 9459–9474. https://papers.nips.cc/paper/2020/file/6b493230205f780e1bc26945df7481e5-Paper.pdf

Sendo Farm. (n.d.). Sendo Farm – Siêu thị online. https://www.sendo.vn/quan-rin-nam.htm

Shopee. (2026a). Điều khoản dịch vụ chatbot. https://help.shopee.vn/portal/4/article/159769

Shopee. (2026b). Làm sao để tải hình ảnh/video lên ứng dụng Shopee? https://help.shopee.vn/portal/4/article/79363

Tiki. (n.d.). Tổng hợp các tính năng hỗ trợ nhà bán. Học viện Tiki. https://hocvien.tiki.vn/faq/tong-hop-cac-tinh-nang-ho-tro-nha-ban/

TikTok Shop. (2026, September 23). Thiết lập công cụ AI cho trò chuyện. Seller University. https://seller-vn.tiktok.com/university/essay?knowledge_id=10010569&lang=vi-VN